哈尔滨理工大学 ACM-ICPC 集训队

算法训练与竞赛交流 Beamer 模板

汇报人

哈尔滨理工大学 ACM-ICPC 集训队

October 13, 2026



1. 模板简介
2. 文本与列表
3. 数学与定理
4. 表格与插图
5. 代码与参考文献

1 模板简介
主题特性
历史沿革
项目结构
编译方式
2 文本与列表
3 数学与定理
4 表格与插图
5 代码与参考文献

1 模板简介
主题特性
历史沿革
项目结构
编译方式
2 文本与列表
3 数学与定理
4 表格与插图
5 代码与参考文献

模板简介

本模板面向哈尔滨理工大学 ACM-ICPC 集训队，适用于算法讲解、训练总结与竞赛交流，主要特性包括：

- 保留原版 $16:9$ 版式、顶部导航、圆点进度与三段式页脚
- 使用哈理工校徽，主色为科技蓝（`#005BAC`）
- 使用 XeLaTeX 编译，通过 `xeCJK` 支持中文排版
- 配色集中在 `beamercolorthemeHRBUST.sty`，可统一调整
- 每个 section 和 subsection 前自动插入目录页
- 预置代码高亮、三线表、参考文献等常用配置

1 模板简介
主题特性
历史沿革
项目结构
编译方式
2 文本与列表
3 数学与定理
4 表格与插图
5 代码与参考文献

历史沿革

本模板的谱系可追源到早期的清华 Beamer 主题[1]，演化过程如下（各项目地址见文末参考文献）：

- **THU-Beamer-Theme**：清华大学 TUNA 协会维护的主题 [5]
- **PKU-Beamer-Theme**：在 THU 主题基础上为北大改配色的衍生版本 [1]
- **SDU-Beamer-Theme**：由 Ura 在 PKU 主题基础上修改配色与布局而成 [6]
- **HRBUST ACM-ICPC**：基于 SDU 经典版 [3]，保留布局，更换哈理工校徽与队名，统一科技蓝、深海军蓝和辅助色

校徽来自哈尔滨理工大学官网 [7]。

[1] 最初版本发布在 latexstudio.net，原始下载链接现已失效。

1 模板简介
主题特性
历史沿革
项目结构
编译方式
2 文本与列表
3 数学与定理
4 表格与插图
5 代码与参考文献

项目结构

文件	作用
slide.tex	主文档（本文件）
beamerthemeHRBUST.sty	主题样式：页脚、目录、常用宏包
beamercolorthemeHRBUST.sty	配色定义，可整体替换
template.tex	集训队训练汇报起步模板
ref.bib	参考文献条目
img/	插图目录
fonts/	随仓库分发的中文字体

1 模板简介
主题特性
历史沿革
项目结构
编译方式
2 文本与列表
3 数学与定理
4 表格与插图
5 代码与参考文献

编译方式

需要支持中文的 XeLaTeX 工具链，本地编译命令为：

```
latexmk          # 读取 .latexmkrc，自动完成全部编译步骤
```

手动等价为 `xelatex -> biber -> xelatex -> xelatex`：

- 使用 VS Code 可安装 `LaTeX Workshop` 插件，配置 `xelatex -> biber -> xelatex` recipe
- 使用 Overleaf 请将编译器切换为 XeLaTeX
- 仓库自带 GitHub Actions，每次 push 自动编译并回传 PDF

1 模板简介

2 文本与列表
列表环境
块环境

3 数学与定理

4 表格与插图

5 代码与参考文献

1 模板简介

2 文本与列表
列表环境
块环境

3 数学与定理

4 表格与插图

5 代码与参考文献

列表环境

- 无序列表：`itemize`

LaTeX 专业排版系统
Beamer 学术幻灯片文档类
XeLaTeX 原生支持 Unicode 字体的引擎

1. 编号列表：`enumerate`
2. 自动生成序号

列表环境

- 无序列表：`itemize`
- 逐项出现并强调：`[<+-| alert@+>]`

1. 编号列表：`enumerate`
2. 自动生成序号

LaTeX 专业排版系统

Beamer 学术幻灯片文档类

XeLaTeX 原生支持 Unicode 字体的引擎

列表环境

- 无序列表：itemize
- 逐项出现并强调：[<+-| alert@+>]
  - 支持二级嵌套

1. 编号列表：enumerate
2. 自动生成序号

LaTeX 专业排版系统

Beamer 学术幻灯片文档类

XeLaTeX 原生支持 Unicode 字体的引擎

列表环境

- 无序列表：`itemize`
- 逐项出现并强调：`[<+-| alert@+>]`
  - 支持二级嵌套
- 也可用 `\item<2->` 手动控制

1. 编号列表：`enumerate`
2. 自动生成序号

LaTeX 专业排版系统

Beamer 学术幻灯片文档类

XeLaTeX 原生支持 Unicode 字体的引擎

列表环境

- 无序列表：`itemize`
- 逐项出现并强调：`[<+-| alert@+>]`
  - 支持二级嵌套
- 也可用 `\item<2->` 手动控制

1. 编号列表：`enumerate`
2. 自动生成序号

LaTeX 专业排版系统

Beamer 学术幻灯片文档类

XeLaTeX 原生支持 Unicode 字体的引擎

列表环境

- 无序列表：itemize
- 逐项出现并强调：[<+-| alert@+>]
  - 支持二级嵌套
- 也可用 \item<2-> 手动控制

1. 编号列表：enumerate
2. 自动生成序号

本行文字在第二步出现，由 \pause 控制。

LaTeX 专业排版系统

Beamer 学术幻灯片文档类

XeLaTeX 原生支持 Unicode 字体的引擎

1 模板简介

2 文本与列表
列表环境
块环境

3 数学与定理

4 表格与插图

5 代码与参考文献

块环境

普通块 block

用于一般性陈述，标题与正文均可自定义。

警示块 alertblock

用于强调注意事项或需要引起警惕的内容。

示例块 exampleblock

用于举例、练习或代码说明。

1 模板简介

2 文本与列表

3 数学与定理
数学公式
定理环境

4 表格与插图

5 代码与参考文献

1 模板简介

2 文本与列表

3 数学与定理
数学公式
定理环境

4 表格与插图

5 代码与参考文献

数学公式

行内公式如 $e^{i\pi} + 1 = 0$；无编号行间公式用 `equation*`：

$$J(\theta) = \mathbb{E}_{\pi_\theta}[G_t] = \sum_{s \in \mathcal{S}} d^\pi(s) \sum_{a \in \mathcal{A}} \pi_\theta(a|s) Q^\pi(s,a)$$

需要编号和交叉引用时用 `equation`：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi} \tag{1}$$

式 (1) 可通过 `\eqref` 引用。

多行公式

`align`：多行对齐，`&` 为对齐点

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \tag{2}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0\mathbf{J} + \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \tag{3}$$

`multline`：单个公式跨行折行，首行靠左、末行靠右

$$a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l + m + n \tag{4}$$

1 模板简介

2 文本与列表

3 数学与定理
数学公式
定理环境

4 表格与插图

5 代码与参考文献

定理环境

Beamer 预定义了 `theorem`、`definition`、`lemma`、`proof` 等环境：

Theorem (Cauchy–Schwarz 不等式)

对任意向量 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$，有 $(\sum_{i=1}^n x_i y_i)^2 \le (\sum_{i=1}^n x_i^2)(\sum_{i=1}^n y_i^2)$，等号成立当且仅当 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{y}$ 线性相关。

Proof.

对任意 $t \in \mathbb{R}$，$\sum_i (x_i t + y_i)^2 \ge 0$ 展开为关于 t 的二次式，其判别式 $\Delta = 4(\sum_i x_i y_i)^2 - 4 \sum_i x_i^2 \sum_i y_i^2 \le 0$，即得结论。 □

1 模板简介

2 文本与列表

3 数学与定理

4 表格与插图
- 三线表
- 插图与分栏
- TikZ 绘图

5 代码与参考文献

1 模板简介

2 文本与列表

3 数学与定理

4 表格与插图
三线表
插图与分栏
TikZ 绘图

5 代码与参考文献

三线表

表格推荐使用 booktabs 宏包的三线表风格：

Table 1: 不同引擎的中文支持对比

引擎	Unicode 支持	系统字体
pdfLaTeX	需 CJKutf8	否
XeLaTeX	原生	是
LuaLaTeX	原生	是

如表 1 所示，本模板采用 XeLaTeX。

1 模板简介

2 文本与列表

3 数学与定理

4 表格与插图
三线表
插图与分栏
TikZ 绘图

5 代码与参考文献

插图与分栏

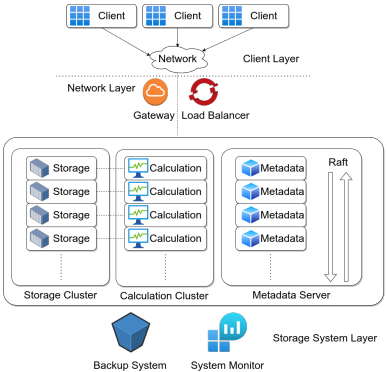


Figure 1: 插图示例

- 分栏使用 `columns` 环境
- 矢量图（pdf、eps）优先于位图（png、jpg）
- `\caption` 添加编号图题，`\ref` 引用，见图 1

1 模板简介

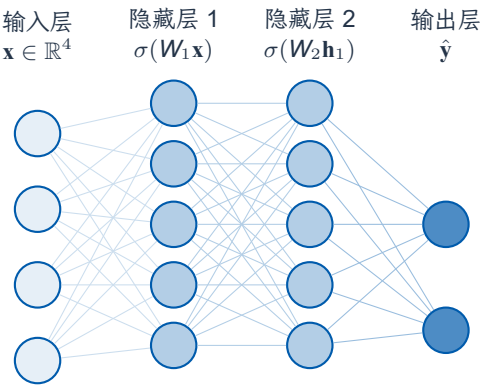
2 文本与列表

3 数学与定理

4 表格与插图
三线表
插图与分栏
TikZ 绘图

5 代码与参考文献

TikZ 绘图



- 主题已加载 tikz，可直接绘图
- \foreach 循环批量生成神经元与连接
- 颜色引用主题色 peaking 及其深浅变体
- 复杂图形建议单独维护 .tikz 文件

1 模板简介

2 文本与列表

3 数学与定理

4 表格与插图

5 代码与参考文献
代码高亮
参考文献

1 模板简介

2 文本与列表

3 数学与定理

4 表格与插图

5 代码与参考文献
代码高亮
参考文献

代码高亮

listings 已在主题中配置好样式，直接插入代码：

```c
#include <stdio.h>
int main(void) {
    printf("Hello, ICPC!\n");
    return 0;
}
```

```python
def fib(n):
    a, b = 0, 1
    for _ in range(n):
        a, b = b, a + b
    return a
```

1 模板简介

2 文本与列表

3 数学与定理

4 表格与插图

5 代码与参考文献
代码高亮
参考文献

引用

- 条目写在 `ref.bib` 中，用 `\cite{key}` 引用，例如 [2] 与 [4]
- 软件与模板类资源可用 `@misc`/`@manual` 条目记录仓库地址，见 [1, 3, 5, 6]
- 使用 `numeric-comp` 引用样式，由 `biber` 处理，引用标号以主题色显示

参考文献 I

[1] inFaaa. *PKU-Beamer-Theme*. 2019. URL: https://github.com/inFaaa/PKU-Beamer-Theme.

[2] Donald E. Knuth. *The TEXbook*. Addison-Wesley, 1984.

[3] ShinoharaHaruna. *SDU-Beamer-Theme*. URL: https://github.com/ShinoharaHaruna/SDU-Beamer-Theme.

[4] Till Tantau, Joseph Wright, and Vedran Miletić. *The BEAMER Class: User Guide*. 2025. URL: https://ctan.org/pkg/beamer.

[5] TUNA. *THU-Beamer-Theme*. 2015. URL: https://github.com/tuna/THU-Beamer-Theme.

[6] ura. “SDU Beamer Theme”. In: 2021. URL: https://www.overleaf.com/latex/templates/sdu-beamer-theme/vfnkydnwgrvc.

参考文献 II

[7] 哈尔滨理工大学. *哈尔滨理工大学校徽*. Nov. 8, 2016. URL: https://www.hrbust.edu.cn/info/1378/12122.htm (visited on 10/13/2026).

Thanks!